Nama : Rifqi Aditya

NIM : 2511533002

Laporan Tugas Pekan 2 – Struktur Data

1.Main Class

- **Kode Program**

```
package Pekan2_2511533002;

public class Barang_2511533002 {
            private String nama_3002;
            private String kategori_3002;
            private int stok_3002;

            public Barang_2511533002(String namaBarang, String
kategoriBarang, int jumlahStok) {
                this.nama_3002 = namaBarang;
                this.kategori_3002 = kategoriBarang;
                this.stok_3002 = jumlahStok;
            }

            public String getNama_3002() {
                return nama_3002;
            }
            public String getKategori_3002() {
                return kategori_3002;
            }
            public int getStok_3002() {
                return stok_3002;
            }

            public void setNama_3002(String nama) {
                this.nama_3002 = nama;
            }
            public void setKategori_3002(String kategori) {
                this.kategori_3002 = kategori;
            }
            public void setStok_3002(int stok) {
                this.stok_3002 = stok;
            }
}
```

- Uraian Kode Program

  - public String getNama_3002() { ; Membuat metode **Getter** yang berfungsi untuk mengambil data nama barang yang sifatnya private.
  - public void setNama_3002(String nama) { : Membuat metode **Setter** yang berfungsi untuk "mengubah" data nama barang.
  - public void setKategori_3002(String kategori) { this.kategori_3002 = kategori; } : Metode untuk mengubah/memperbarui isi dari atribut kategori.

- public void setStok_3002(int stok) { this.stok_3002 = stok; } : Metode untuk mengubah/memperbarui isi angka dari atribut stok_3002.

2.Driver Class

- **Kode Program**

```
package Pekan2_2511533002;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class BarangDriver_2511533002 {
       public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Barang_2511533002> daftarBarang_3002 = new ArrayList<>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        while (true) {
            System.out.println("\n=== Inventaris Gudang ===");
            System.out.println("1. Input Barang Baru");
            System.out.println("2. Cek Daftar Barang");
            System.out.println("3. Keluarkan Barang (Hapus)");
            System.out.println("4. Info Total Jenis Barang");
            System.out.println("5. Tutup Program");
            System.out.print("Masukkan instruksi (1-5): ");

            String opsi = input.nextLine();

            if (opsi.equals("1")) {
                System.out.print(" -> Nama Barang : ");
                String nama_3002 = input.nextLine();

                System.out.print(" -> Kategori    : ");
                String tipe_3002 = input.nextLine();

                System.out.print(" -> Jumlah Stok : ");
                try {
                    int stok_3002 = Integer.parseInt(input.nextLine());
                    daftarBarang_3002.add(new Barang_2511533002(nama_3002,
tipe_3002, stok_3002));
                    System.out.println("[+] Barang berhasil masuk ke
gudang.");
                } catch (NumberFormatException e) {
                    System.out.println("[!] Gagal: Stok harus berupa
angka.");
                }

            } else if (opsi.equals("2")) {
                System.out.println("\n--- Data Barang di Gudang ---");
                if (daftarBarang_3002.isEmpty()) {
                    System.out.println("Gudang saat ini kosong.");
                } else {
                    for (int i = 0; i < daftarBarang_3002.size(); i++) {
                        Barang_2511533002 brg = daftarBarang_3002.get(i);
                        System.out.println((i + 1) + ". " +
brg.getNama_3002() +
                                                  " [" + brg.getKategori_3002() +
"] - Stok: " +
```

```
                                                brg.getStok_3002() + " unit");
                        }
                    }

                } else if (opsi.equals("3")) {
                    if (daftarBarang_3002.isEmpty()) {
                        System.out.println("[!] Tidak ada barang yang bisa
dihapus.");
                    } else {
                        System.out.print(" -> Masukkan nomor urut barang yang
dihapus: ");
                        try {
                            int index = Integer.parseInt(input.nextLine());
                            if (index > 0 && index <= daftarBarang_3002.size())
{
                                daftarBarang_3002.remove(index - 1);
                                System.out.println("[-] Barang berhasil dihapus
dari sistem.");
                            } else {
                                System.out.println("[!] Nomor urut tidak
ditemukan.");
                            }
                        } catch (NumberFormatException e) {
                            System.out.println("[!] Masukkan angka yang
benar.");
                        }
                    }

                } else if (opsi.equals("4")) {
                    System.out.println("\n[i] Saat ini terdapat " +
daftarBarang_3002.size() + " jenis barang di dalam gudang.");

                } else if (opsi.equals("5")) {
                    System.out.println("\nMematikan sistem inventaris. Sampai
jumpa!");
                    break;

                } else {
                    System.out.println("[!] Instruksi tidak dipahami. Pilih
angka 1 sampai 5.");
                }
            }

            input.close();
        }
}
```

- **Uraian Kode Program**

  - if (opsi.equals("1")) { : Mengecek apakah tulisan yang diketik pengguna sama dengan "1".
  - System.out.print(" -> Nama Barang : "); String nama_3002 = input.nextLine(); : Meminta dan menyimpan ketikan nama barang ke variabel nama.
  - System.out.print(" -> Kategori : "); String tipe_3002 = input.nextLine(); : Meminta dan menyimpan ketikan kategori ke variabel tipe.

- try { ... } catch (NumberFormatException e) { ... } : Program mencoba mengeksekusi kode di dalamnya. Jika saat diminta memasukkan angka stok ternyata user mengetik huruf, program tidak akan *crash*/mati mendadak, melainkan melompat ke bagian catch dan menampilkan pesan *error*.
- int stok_3002 = Integer.parseInt(input.nextLine()); : Membaca ketikan, lalu mengubahnya dari teks menjadi bilangan bulat.
- daftarBarang_3002.add(new Barang_2511533002(nama_3002, tipe_3002, stok_3002)); : membuat satu objek barang baru, lalu menambahkannya ke dalam penyimpanan ArrayList.

- } else if (opsi.equals("2")) { : Jika pengguna memilih "2" (Cek Daftar Barang).
- if (daftarBarang_3002.isEmpty()) { ... } : Mengecek apakah ArrayList masih kosong. Jika ya, cetak "Gudang kosong".
- for (int i = 0; i < daftarBarang_3002.size(); i++) { : Jika ada isinya, mulai perulangan dari index 0 hingga jumlah maksimum barang saat ini.
- Barang_2511533002 brg = daftarBarang_3002.get(i); : Mengambil satu per satu barang dari dalamberdasarkan urutan/indeksnya ke-i, lalu menyimpannya sementara ke variabel brg.
- System.out.println(... brg.getNama_3002() ...); : Menampilkan data barang ke layar.
- } else if (opsi.equals("3")) { : Jika pengguna memilih "3" (Hapus Barang).
- if (index > 0 && index <= daftarBarang_3002.size()) { : Memastikan nomor barang yang diketik jika lebih dari 0 dan tidak melebihi total barang yang ada.
- daftarBarang_3002.remove(index - 1); : Menghapus barang dari daftar.
- } else if (opsi.equals("4")) { : Jika pengguna memilih "4" (Cek Total Jenis Barang).
- } else if (opsi.equals("5")) {

Jika pengguna memilih "5" (Tutup Program).

- } else { System.out.println("[!] Instruksi tidak dipahami..."); } : Jika pengguna mengetik angka 6, 99, huruf sembarangan, akan masuk ke sini dan disuruh mengulang.

3.Output

- Memasukkan intruksi angka 1 akan menginput barang baru beserta kategori, dan jumlah barang yang diinputkan

```
=== Inventaris Gudang ===
1. Input Barang Baru
2. Cek Daftar Barang
3. Keluarkan Barang (Hapus)
4. Info Total Jenis Barang
5. Tutup Program
Masukkan instruksi (1-5): 1
 -> Nama Barang : laptop
 -> Kategori    : elektronik
 -> Jumlah Stok : 15
[+] Barang berhasil masuk ke gudang.

=== Inventaris Gudang ===
1. Input Barang Baru
2. Cek Daftar Barang
3. Keluarkan Barang (Hapus)
4. Info Total Jenis Barang
5. Tutup Program
Masukkan instruksi (1-5): 1
 -> Nama Barang : vga
 -> Kategori    : elektronik
 -> Jumlah Stok : 10
[+] Barang berhasil masuk ke gudang.

=== Inventaris Gudang ===
1. Input Barang Baru
2. Cek Daftar Barang
3. Keluarkan Barang (Hapus)
4. Info Total Jenis Barang
5. Tutup Program
Masukkan instruksi (1-5): 1
 -> Nama Barang : processor
 -> Kategori    : elektronik
 -> Jumlah Stok : 15
[+] Barang berhasil masuk ke gudang.
```

- Memasukkan Intruksi 2 akan menampilkan daftar barang yang sudah diinputkan

```
=== Inventaris Gudang ===
1. Input Barang Baru
2. Cek Daftar Barang
3. Keluarkan Barang (Hapus)
4. Info Total Jenis Barang
5. Tutup Program
Masukkan instruksi (1-5): 2

--- Data Barang di Gudang ---
1. laptop [elektronik] - Stok: 15 unit
2. vga [elektronik] - Stok: 10 unit
3. processor [elektronik] - Stok: 15 unit
4. monitor [elektronik] - Stok: 20 unit
```

- Memasukkan intruksi 3 anda akan di suruh menginputkan angka pada list barang yang ingin di hapus

```
=== Inventaris Gudang ===
1. Input Barang Baru
2. Cek Daftar Barang
3. Keluarkan Barang (Hapus)
4. Info Total Jenis Barang
5. Tutup Program
Masukkan instruksi (1-5): 3
 -> Masukkan nomor urut barang yang dihapus: 4
[-] Barang berhasil dihapus dari sistem.

=== Inventaris Gudang ===
1. Input Barang Baru
2. Cek Daftar Barang
3. Keluarkan Barang (Hapus)
4. Info Total Jenis Barang
5. Tutup Program
Masukkan instruksi (1-5): 2

--- Data Barang di Gudang ---
1. laptop [elektronik] - Stok: 15 unit
2. vga [elektronik] - Stok: 10 unit
3. processor [elektronik] - Stok: 15 unit
```

- Memasukkan intruksi 4 akan menampilkan total jenis barang yang ada

```
=== Inventaris Gudang ===
1. Input Barang Baru
2. Cek Daftar Barang
3. Keluarkan Barang (Hapus)
4. Info Total Jenis Barang
5. Tutup Program
Masukkan instruksi (1-5): 4

[i] Saat ini terdapat 3 jenis barang di dalam gudang.
```